

Pega-moedas

Você vai fazer um jogo de verdade: um boneco que corre e uma moeda que some quando ele encosta. São 20 passos, 50 minutos. Faça um de cada vez e só passe adiante depois de conferir o quadro verde.

TUDO NO NAVEGADOR

O Flowlab roda dentro do navegador, sem instalar nada. Você precisa estar com a sua conta aberta — se aparecer `Log in` no canto de cima, entre antes de começar.

NADA DE DIGITAR CÓDIGO

Aqui a gente programa

ENCAIXANDO BLOCOS

e

LIGANDO UM FIO

entre eles. Pensar é igual; teclado é que não precisa.

OS CLIPES

Os passos com animação mostram o gesto inteiro: o mouse andando, o

BOTÃO CERTO ACENDENDO

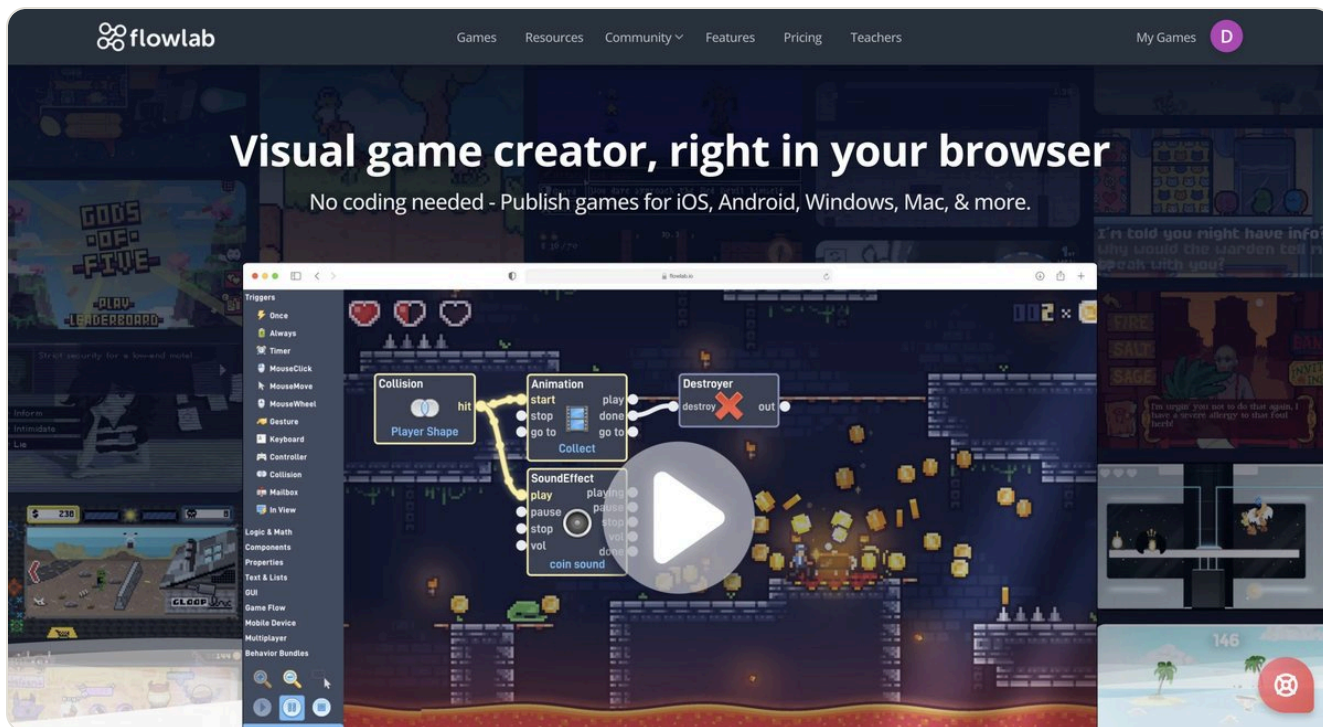
e o que muda na tela. Dá para trocar para a foto nas duas abas.

TRAVOU?

Todo passo tem um quadro laranja embaixo com o conserto dos erros mais comuns.

1

Abra o Flowlab



No navegador, vá para flowlab.io.

Esta é a página de entrada. No canto de cima à direita tem o seu nome de usuário — se estiver escrito [Log in](#), clique e entre com a sua conta antes de seguir.

ESTÁ CERTO SE

Você está em flowlab.io e **não** aparece [Log in](#) no canto de cima.

NÃO DEU CERTO?

Aparece Log in

Clique nele e entre com o e-mail e a senha da sua conta. Sem entrar, o jogo que você fizer não fica salvo.

A página está em inglês

Está certo: o Flowlab é em inglês. Esta aula diz, em cada passo, onde clicar.

2

Entre em MY GAMES

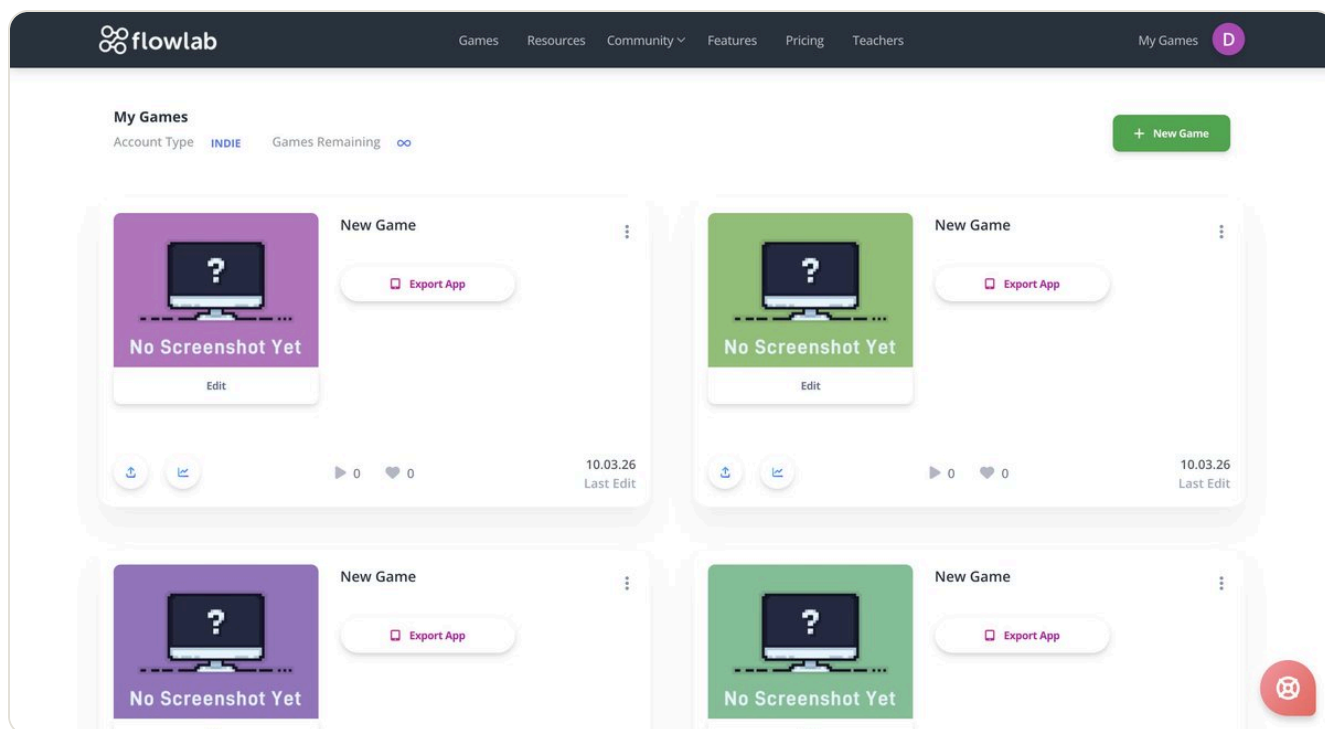


Foto da tela.

No alto à direita, clique em **My Games**.

É aqui que ficam todos os jogos que você fizer. Se esta for a sua primeira vez, a lista está vazia — e tudo bem.

ESTÁ CERTO SE

O título da página agora é **My Games**.

NÃO DEU CERTO?

Não acho My Games

Ele fica na mesma linha do logotipo, bem no canto direito, ao lado da bolinha com a sua inicial.

Minha lista tem jogos que não sou eu que fiz

Então você entrou com outra conta. Clique na bolinha do canto e troque de conta.

3

Crie um jogo novo

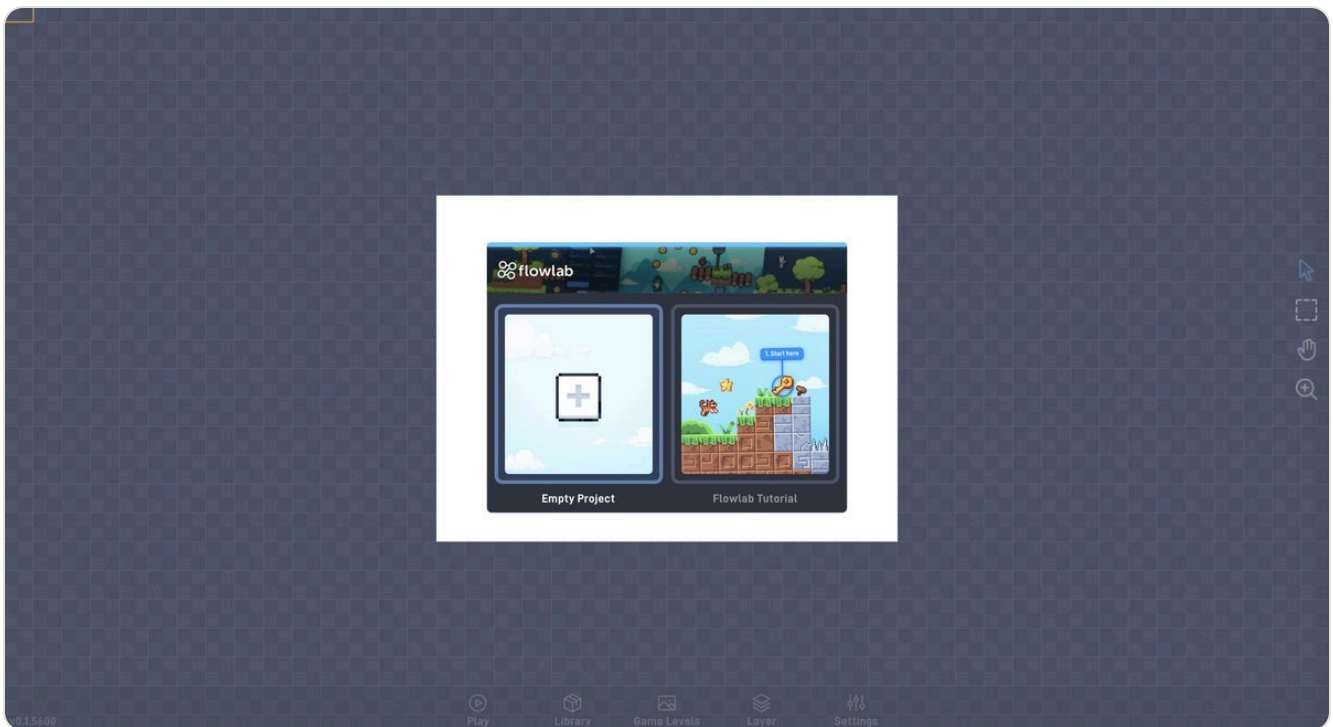


Foto da tela.

Clique no botão verde **+ New Game**, no canto direito.

Abre uma janelinha para escolher por onde começar.

ESTÁ CERTO SE

Apareceram duas figuras para escolher: **Empty Project** e **Flowlab Tutorial**.

NÃO DEU CERTO?

O botão verde não aparece

Role a página para cima. Ele fica na mesma linha do título **My Games**.

Abriu um jogo em vez da janelinha

Você clicou num jogo da lista. Volte com a seta do navegador e clique no botão verde.

4

Escolha o PROJETO VAZIO

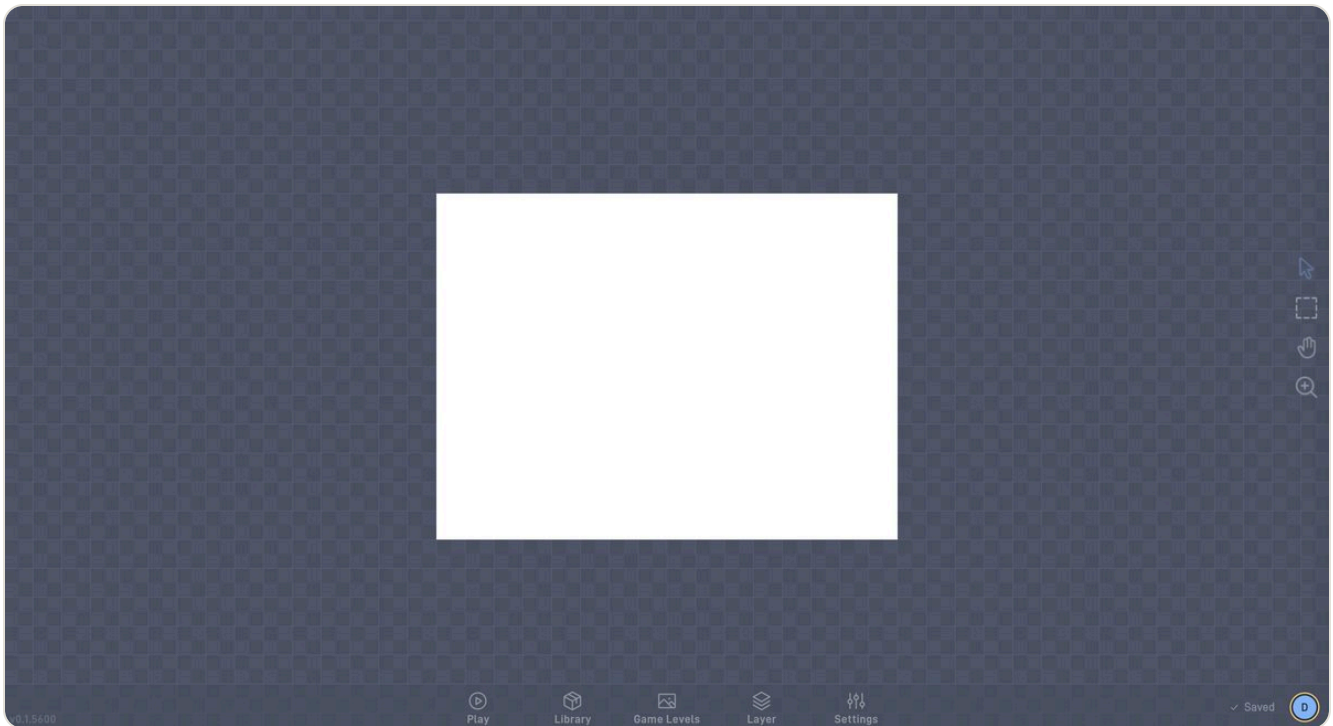


Foto da tela.

Clique na **figura** da esquerda, a do + grande, embaixo da qual está escrito **Empty Project**.

Clique na figura, não no nome — o nome não responde.

ESTÁ CERTO SE

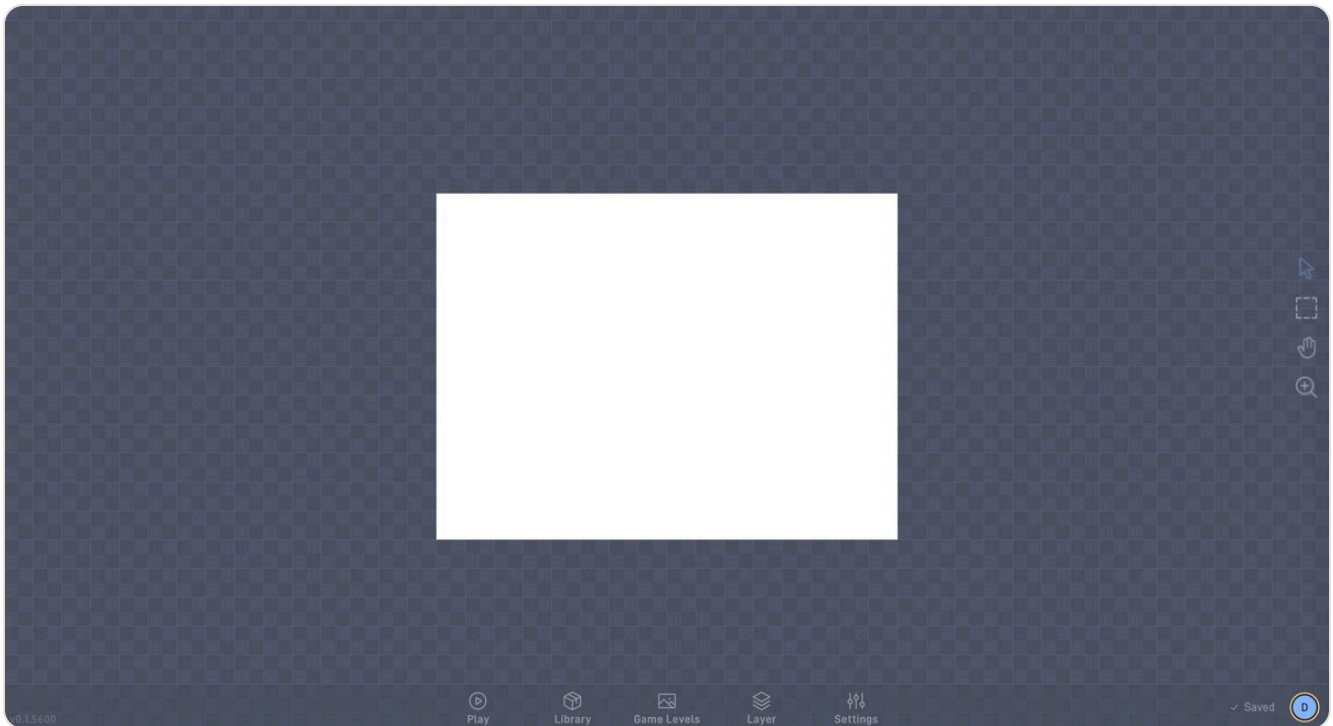
A janelinha some e sobra uma folha branca no meio da tela: é o seu mundo vazio.

NÃO DEU CERTO?**Cliquei no nome e não aconteceu nada**

Quem responde é a figura de cima, não o texto embaixo dela.

Escolhi o Flowlab Tutorial sem querer

Volte para **My Games**, apague esse jogo nos três pontinhos e comece de novo.



Antes de construir, repare em três coisas:

1. A **folha branca** do meio é o seu mundo. É nela que você vai colocar as coisas.
2. A **fileira de baixo** tem **Play**, **Library**, **Game Levels**, **Layer** e **Settings**.
3. No canto de baixo à direita aparece **Saved**: o Flowlab salva sozinho, o tempo todo.

ESTÁ CERTO SE

Você consegue apontar na tela o botão **Play** e a palavra **Saved**.

NÃO DEU CERTO?

Minha folha branca está num tamanho diferente

Não tem problema. Ela é o mundo do jogo e o tamanho pode mudar com o tamanho da janela.

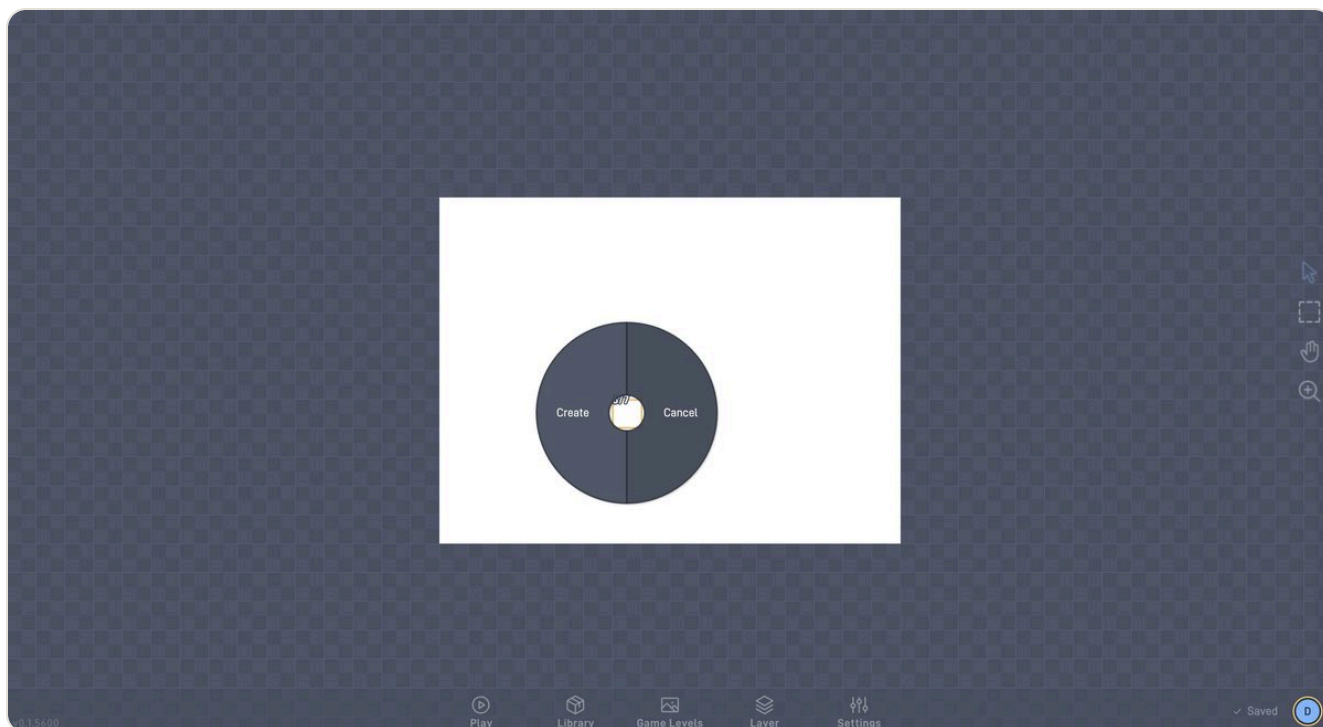


Foto da tela.

Clique uma vez **dentro da folha branca**, mais para a esquerda e no meio da altura.

Abre uma roda com duas metades: **Create** e **Cancel**.

ESTÁ CERTO SE

Apareceu uma roda escura com **Create** de um lado e **Cancel** do outro.

NÃO DEU CERTO?

Não aparece roda nenhuma

Você clicou fora da folha branca. Clique dentro dela.

Apareceu Clone, Edit, Delete

Essa é a roda de um objeto que **já existe** naquela casa. Clique em **Cancel** e escolha uma casa vazia.

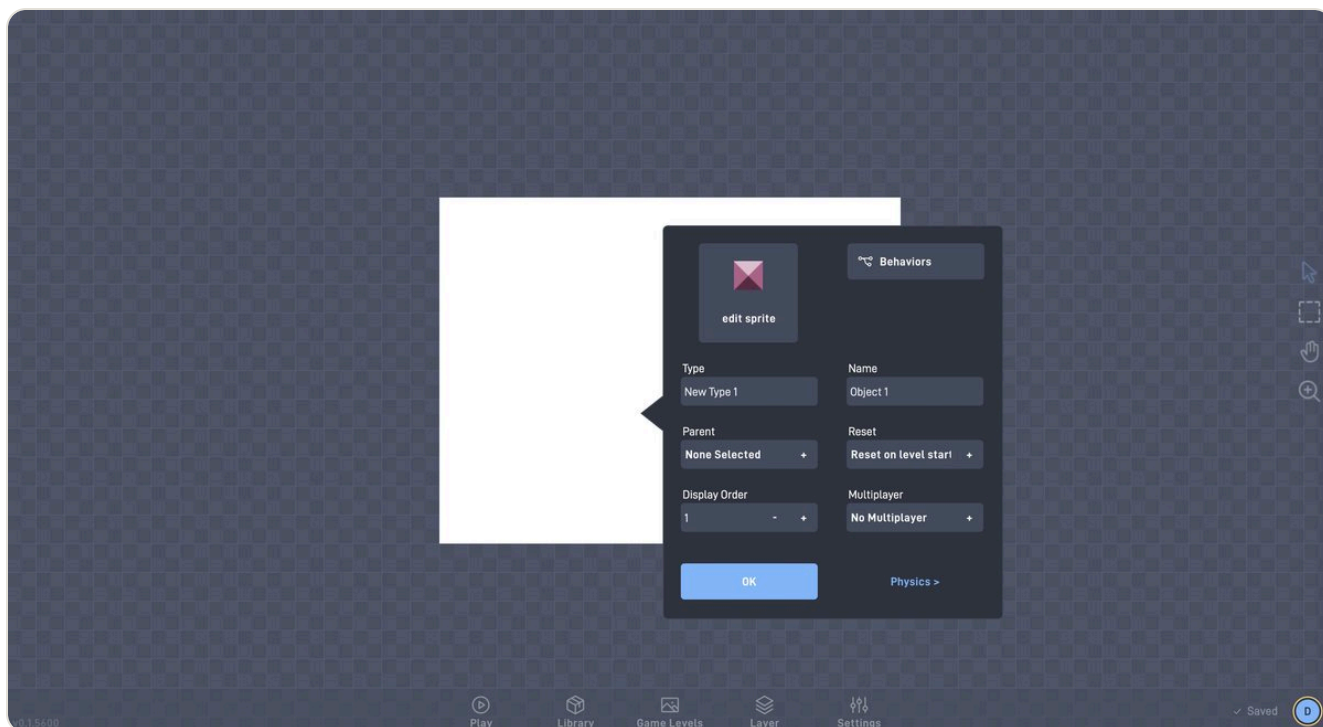


Foto da tela.

Clique na metade **Create**.

Abre o **painel do objeto**: é aqui que todo objeto do jogo ganha nome, desenho e comportamento.

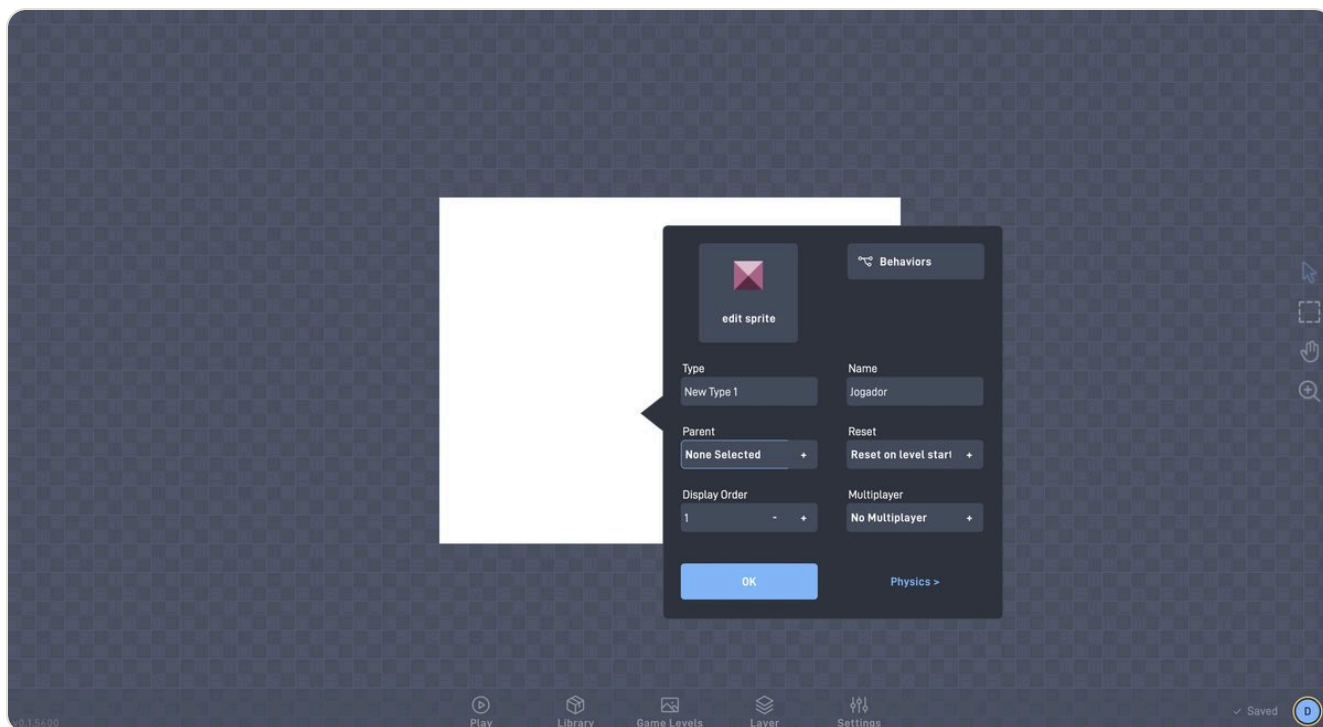
ESTÁ CERTO SE

Apareceu um painel com **edit sprite**, **Behaviors**, **Type** e **Name**.

NÃO DEU CERTO?

Cliquei em Cancel sem querer

Sem problema: clique de novo na mesma casa e escolha **Create**.



No campo **Name**, apague o que está escrito e escreva **Jogador**.

Depois aperte **Tab** — **não** aperte Enter: o Enter fecha o painel antes da hora.

Este nome é levado a sério: daqui a pouco você vai procurar o Jogador na lista, e é por ele que você o encontra.

ESTÁ CERTO SE

O campo **Name** mostra **Jogador** e o painel continua aberto.

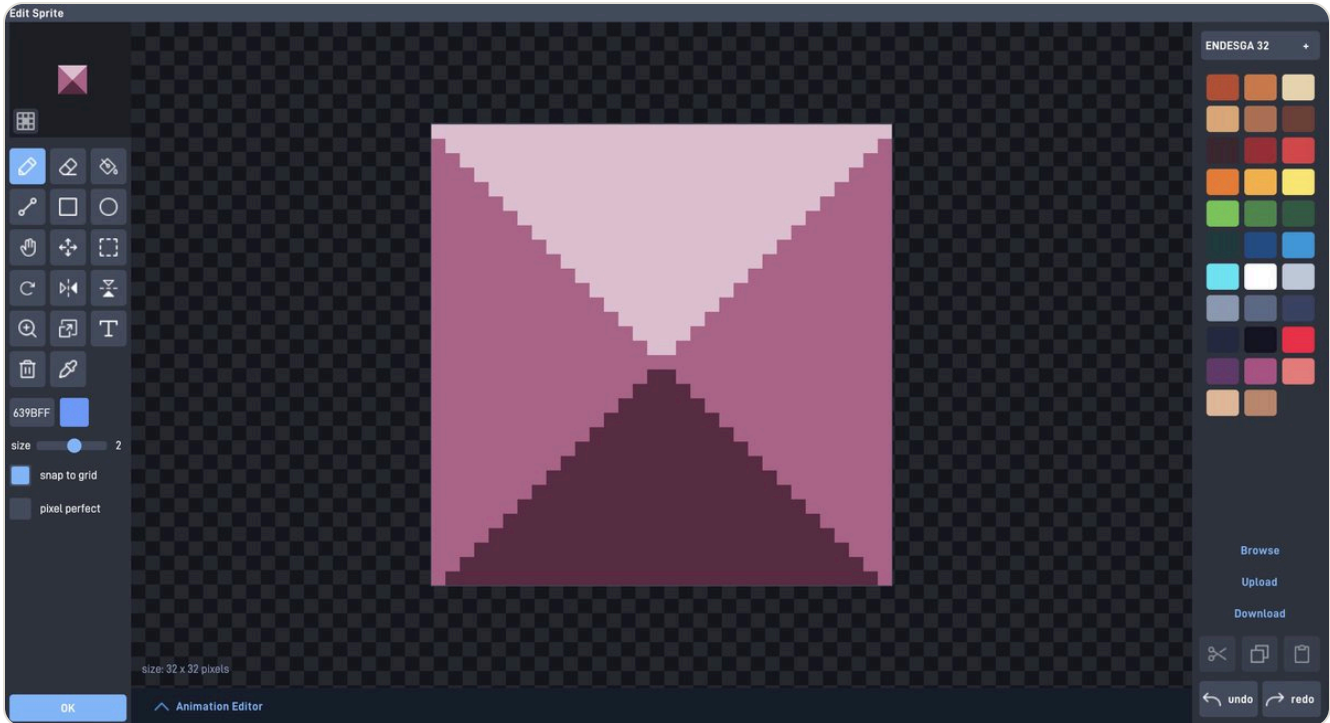
NÃO DEU CERTO?

O painel fechou

Você apertou Enter. Clique na casa do objeto, escolha **Edit** e escreva o nome de novo, terminando com Tab.

Não consigo apagar o que estava escrito

Dê dois cliques dentro do campo para selecionar tudo e escreva por cima.



Clique em `edit sprite`, no quadradinho do alto do painel.

Abre o **editor de desenho**: uma folha quadriculada no meio, as ferramentas à esquerda e as cores à direita.

ESTÁ CERTO SE

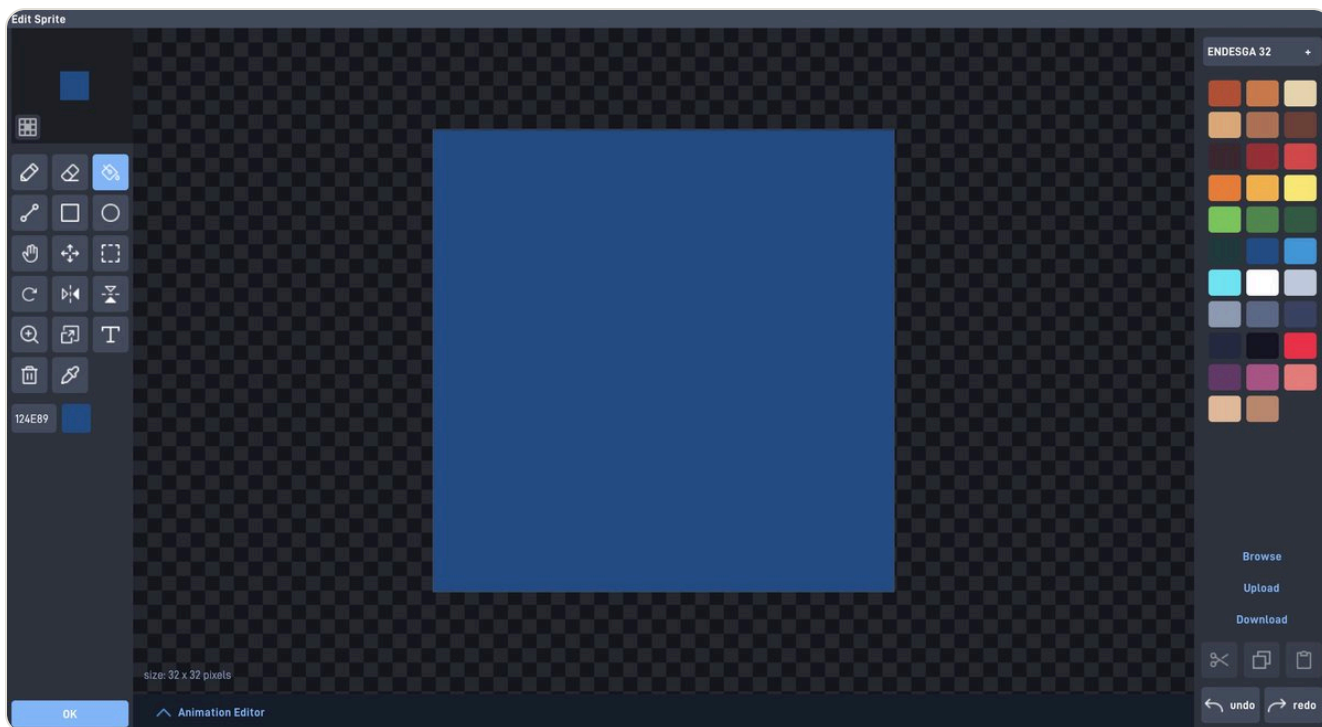
A tela mudou: tem um quadrado grande no meio e uma paleta de cores do lado direito.

NÃO DEU CERTO?

Abriu outra coisa

Volte e clique exatamente no quadradinho com o desenho, acima das palavras

`edit sprite`.



Agora pinte:

1. Clique na ferramenta **balde** (a terceira da primeira fileira, à esquerda).
2. Clique num **azul** da paleta da direita.
3. Clique dentro do desenho, nas **três partes** dele — o desenho que vem pronto tem três pedaços, e o balde pinta um de cada vez.

Quando os três estiverem azuis, clique em **OK**, no canto de baixo à esquerda.

ESTÁ CERTO SE

O desenho ficou um quadrado azul inteiro, sem pedaço de outra cor.

NÃO DEU CERTO?

Só uma parte ficou azul

O balde pinta uma região por vez. Clique nas outras partes também.

Pintei fora e sujou tudo

Use o **undo**, no canto de baixo à direita do editor de desenho.

Quero outra cor

Pode. Só lembre de qual escolheu: a aula vai falar em 'o azul' para dizer o jogador.

11 Abra as regras de física

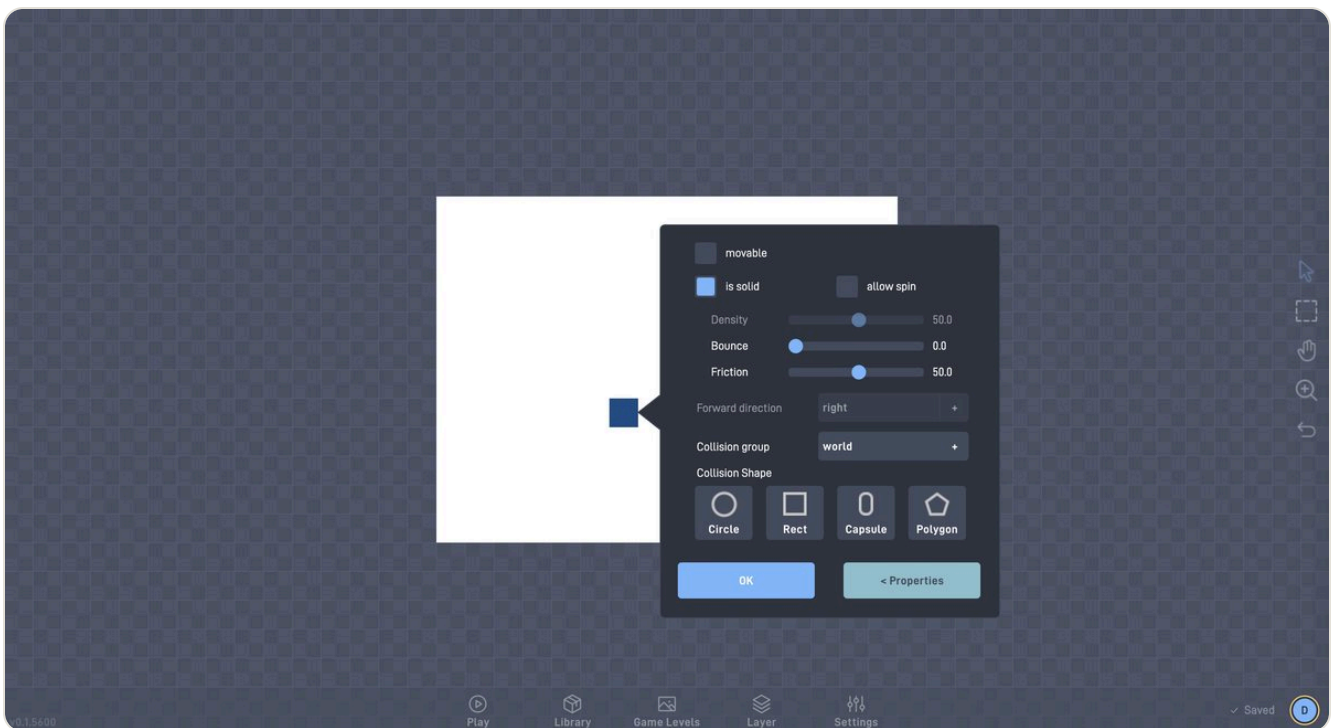


Foto da tela.

De volta ao painel do objeto, clique em **Physics >**, no canto de baixo à direita.

Física é o que decide se uma coisa cai, se empurra as outras e se o chão a segura.

ESTÁ CERTO SE

O painel mudou e agora mostra **movable**, **is solid**, **Density**, **Bounce** e **Friction**.

NÃO DEU CERTO?

Não acho o Physics

Ele é o texto azul do canto de baixo à direita do painel, ao lado do botão **OK**.

12 Marque MOVABLE

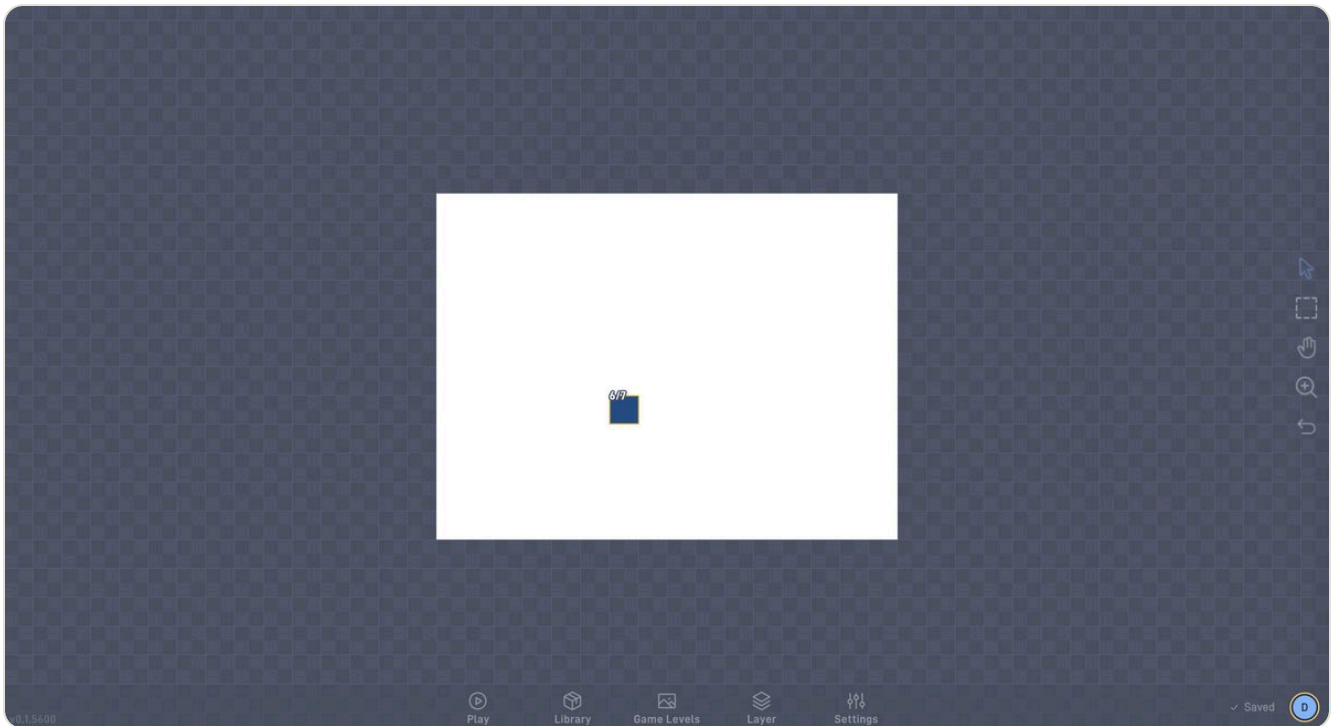


Foto da tela.

Clique na caixinha **movable**, a primeira do painel.

movable quer dizer *pode se mexer*. Sem ela, o boneco fica pregado no lugar e nenhum comando faz ele andar.

ESTÁ CERTO SE

A caixinha **movable** ficou **azul**, e apareceu uma caixinha nova ao lado:

affected by gravity, também marcada.

NÃO DEU CERTO?

A caixinha não fica azul

Clique bem em cima do quadradinho, não na palavra.

Sumiram as opções de Density

Elas ficam acinzentadas enquanto `movable` está desmarcado. Marque-o primeiro.

13 Dê o peso certo ao jogador

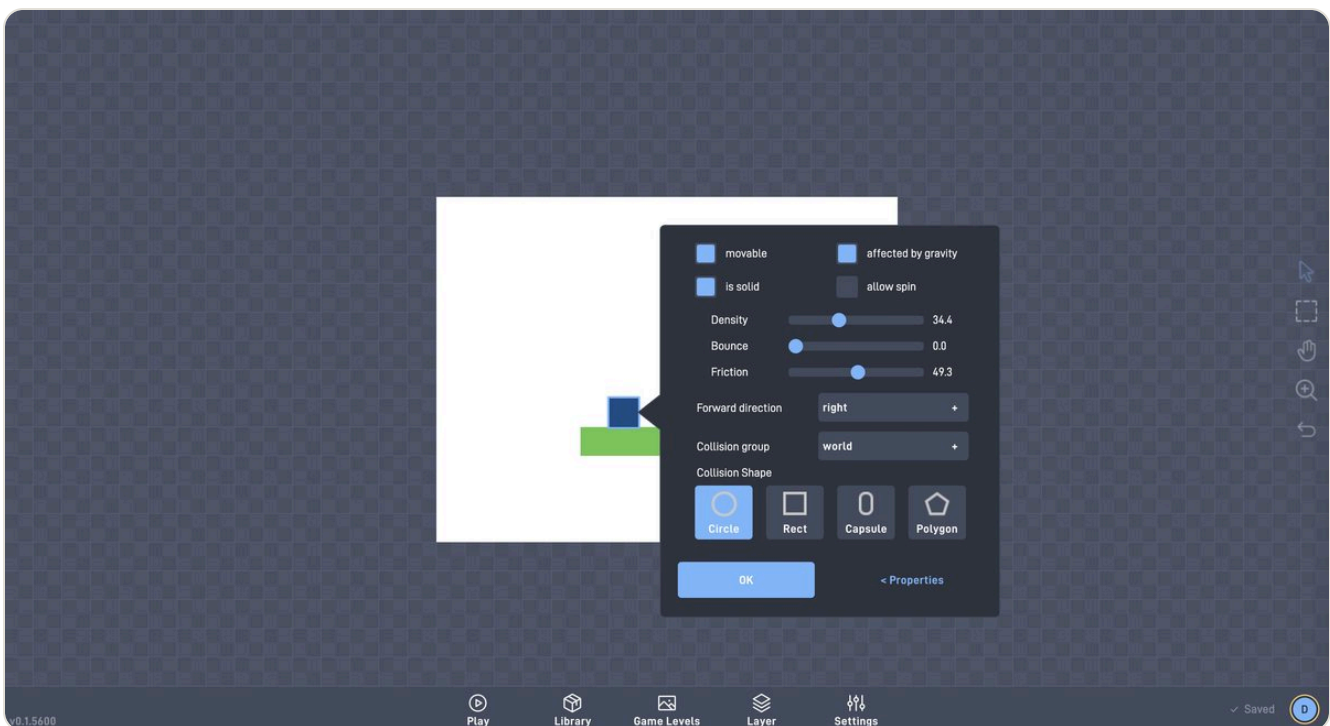


Foto da tela.

Ainda na física, mexa em dois controles:

1. Em `Density` (peso), clique na barrinha **um pouco antes da metade**, até o número ao lado ficar perto de **30**. A barrinha marca o valor **onde você clica**: se passar de 30, clique um pouco mais para a **esquerda**; se ficar abaixo, um pouco mais para a **direita**.
2. Em `Friction` (atrito), clique na **ponta direita** da barrinha, para ficar **100**.

Isto não é enfeite. Leve demais, o boneco **sai voando** a cada toque de tecla e passa por cima da moeda sem encostar nela. Pesado demais, ele fica tão grudado no chão que

nem pula — e no passo 14 você vai dar a ele justamente o pulo. Perto de **30** ele dá passos curtos, a moeda sente o toque, e o pulo funciona.

ESTÁ CERTO SE

Density mostra um número perto de **30** e **Friction** mostra **100.0**.

NÃO DEU CERTO?

O número foi para 100 e eu queria 30

Você clicou perto da ponta direita. Clique mais perto do começo da barrinha.

O número foi para 3

Você clicou na ponta esquerda. Clique um pouco mais para a direita, num terço da barrinha.

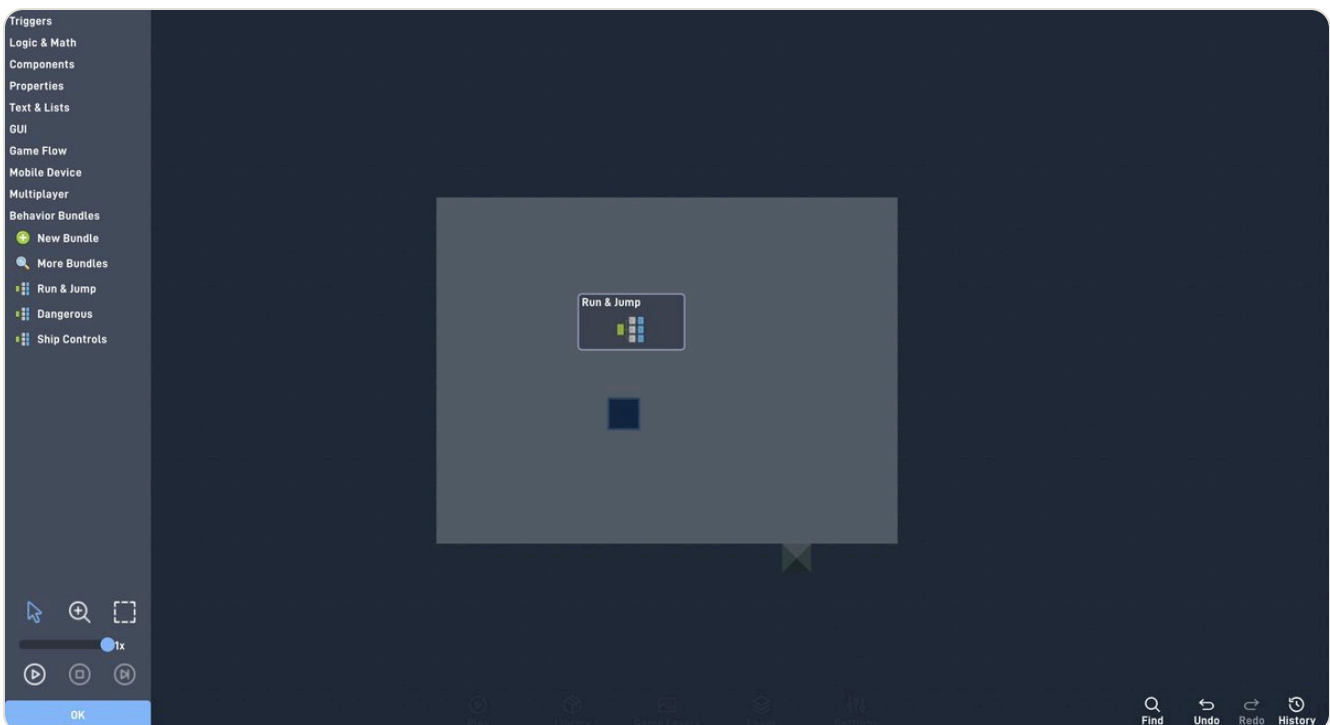
Density está cinza e não muda

Volte ao passo 12: ele só funciona com **movable** marcado.

Meu boneco continua voando

Confira os dois: peso e atrito. Um só não resolve.

14 Dê movimento ao jogador



Feche a física no **OK** e, no painel do objeto, clique em **Behaviors**.

Abre a mesa de blocos. Na coluna da esquerda, lá embaixo, clique em **Behavior Bundles** e **arraste** **Run & Jump** para o meio da mesa.

Esse pacote já vem pronto: ele é quem faz o boneco **correr com as setas** e **pular**.

ESTÁ CERTO SE

Um bloco escrito **Run & Jump** está na mesa, no meio da tela.

NÃO DEU CERTO?

Arrastei e não ficou nada

Puxe de novo, mais devagar, e solte no meio da área escura.

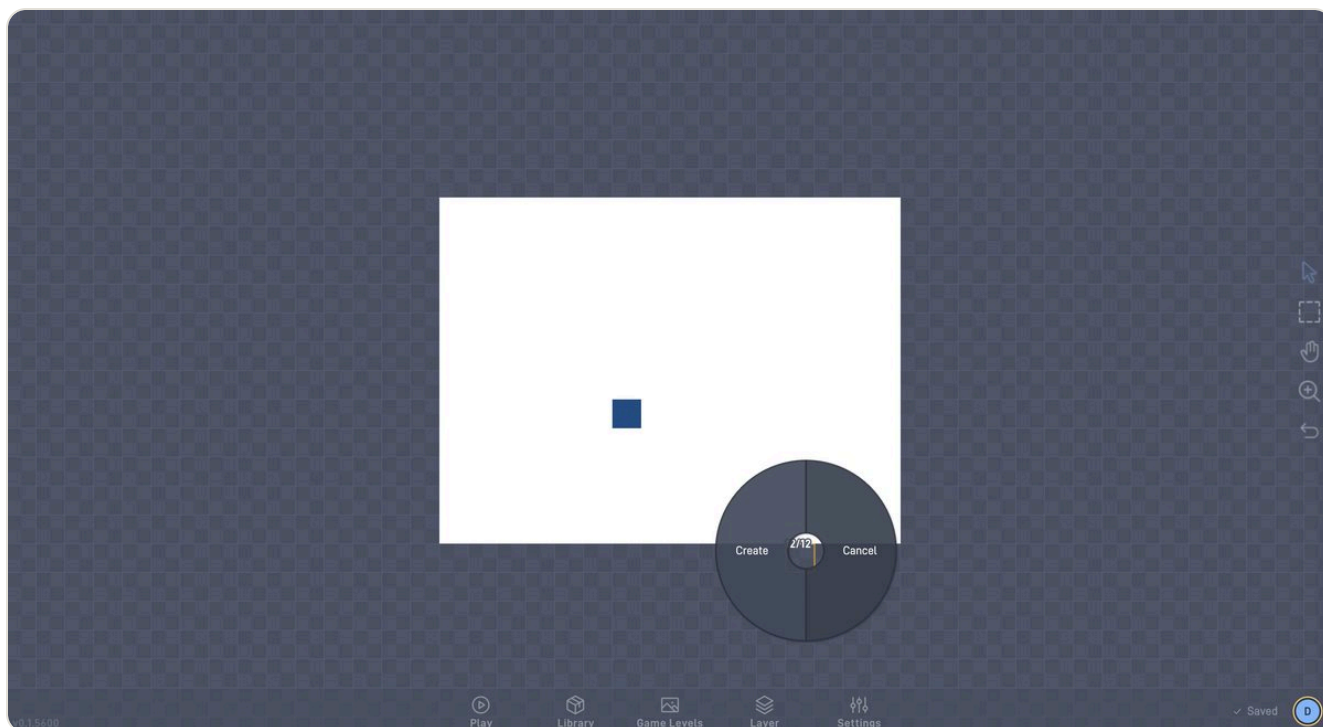
Não acho Behavior Bundles

É a última linha da coluna da esquerda. Clique nela para abrir a lista.

Fechei e o bloco sumiu

Espere uns segundos antes de fechar: o Flowlab precisa de um tempinho para guardar. Abra de novo e confira se ele está lá.

15 Volte para o mundo



Clique em **OK** no canto de baixo à esquerda (fecha a mesa de blocos) e depois em **OK** no painel do objeto (o botão azul).

Você volta a ver a folha branca com o seu quadrado azul nela.

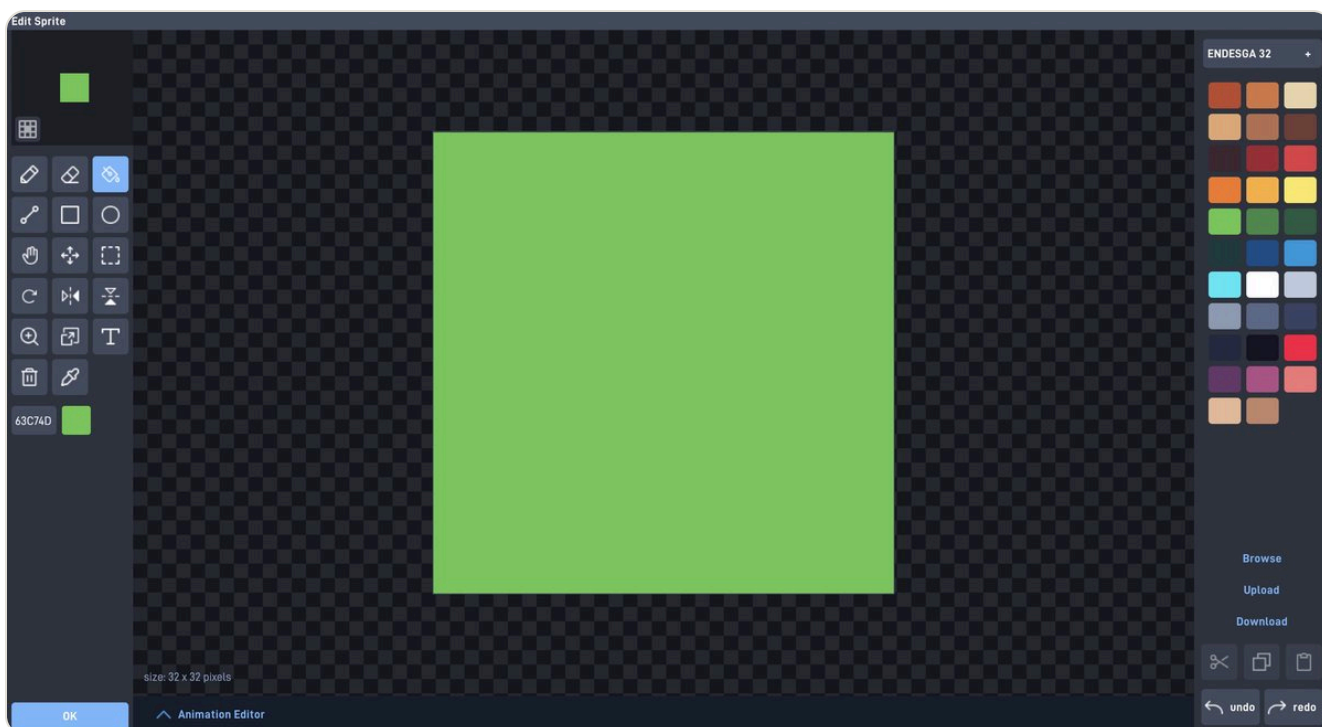
ESTÁ CERTO SE

A folha branca está à vista com o quadrado azul, e a fileira de baixo mostra **Play** de novo.

NÃO DEU CERTO?

Fiquei preso numa tela de blocos

O **OK** da mesa de blocos é o do canto de baixo à **esquerda**, azul e comprido.



Clique numa casa **logo abaixo** do jogador e escolha **Create**.

Faça igual ao que já sabe:

1. No **Name**, escreva **Chao** e aperte Tab.
2. Em **edit sprite**, pinte as três partes de **verde** e clique em **OK**.
3. Feche o painel no **OK** azul.

O chão **não** precisa de física: ele fica parado, e é isso que a gente quer.

ESTÁ CERTO SE

Embaixo do quadrado azul tem agora um quadrado verde.

NÃO DEU CERTO?

Meu chão ficou longe do jogador

Ele tem de ficar na casa imediatamente abaixo. Clique no verde, escolha **Delete** e faça de novo na casa certa.

17 Estenda o chão com CLONE

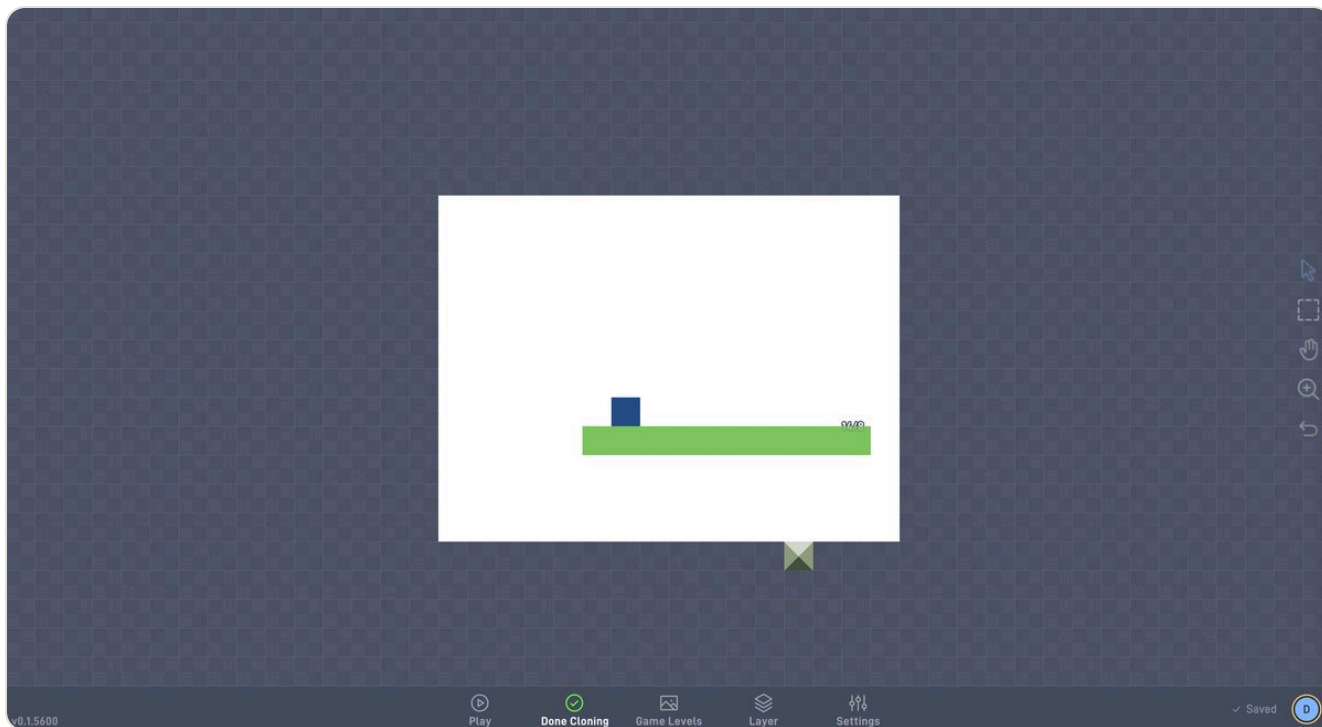


Foto da tela.

Um quadradinho de chão não segura ninguém. Vamos repeti-lo:

1. Clique no quadrado verde e escolha **Clone**.
2. A fileira de baixo muda para **Done Cloning**: enquanto ela estiver assim, **cada clique na folha põe outro pedaço de chão**.
3. Clique nas casas **ao lado** da primeira, uma colada na outra, até formar uma faixa larga embaixo do jogador.
4. Clique em **Done Cloning** para parar.

ESTÁ CERTO SE

Há uma faixa verde **sem buracos** embaixo do jogador, larga para os dois lados.

NÃO DEU CERTO?

Ficaram buracos entre os pedaços

Clique exatamente nas casas vizinhas. Um buraco no chão faz o boneco cair pelo vão no meio do jogo.

Não consigo parar de clonar

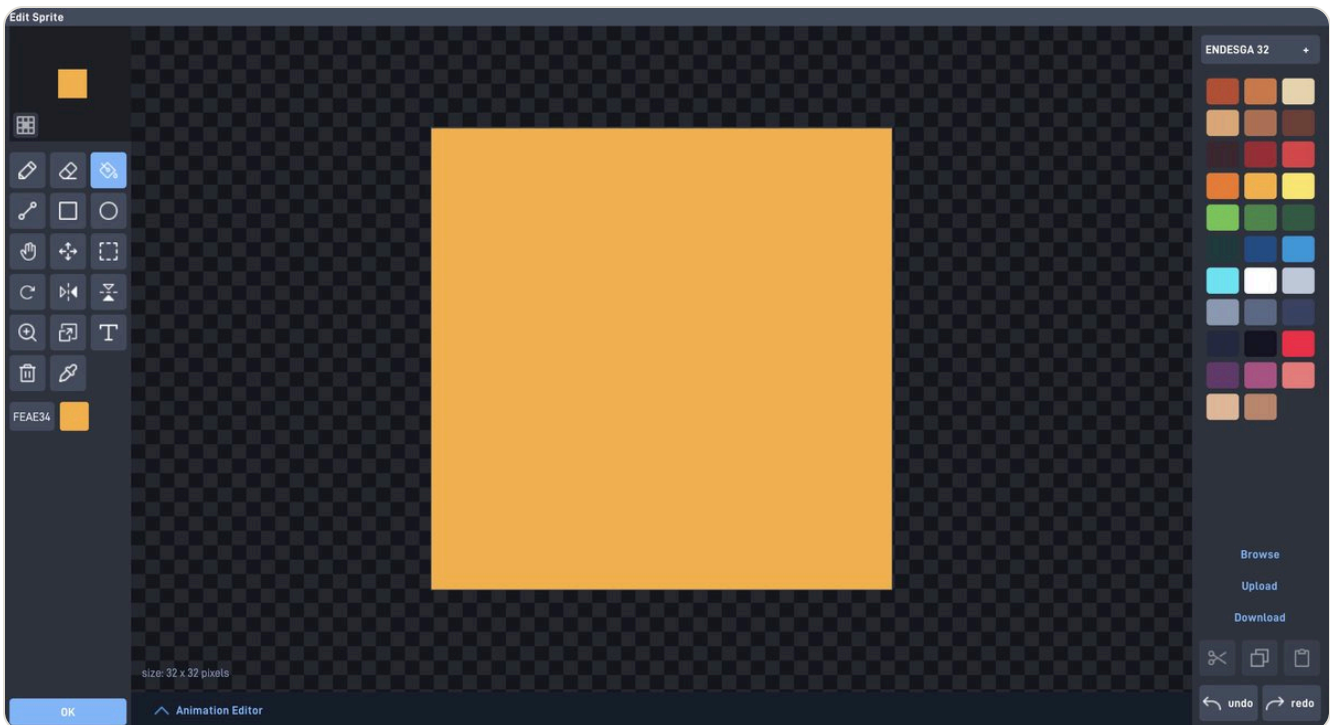
Clique em **Done Cloning**, no mesmo lugar onde antes estava escrito Library.

Pus um pedaço fora da folha

Clique nele e escolha **Delete**.

18

Faça a moeda



Agora a estrela do jogo. Clique numa casa **à direita do jogador, na mesma altura dele** — duas casas de distância é bom — e escolha **Create**.

1. No **Name**, escreva **Moeda** e aperte Tab.
2. Em **edit sprite**, pinte de **amarelo** e clique em **OK**.

A moeda tem de ficar **na mesma linha** do jogador. Mais alta, ele passa por baixo e nunca encosta.

ESTÁ CERTO SE

O quadrado amarelo está ao lado do azul, os dois em cima da faixa verde.

NÃO DEU CERTO?

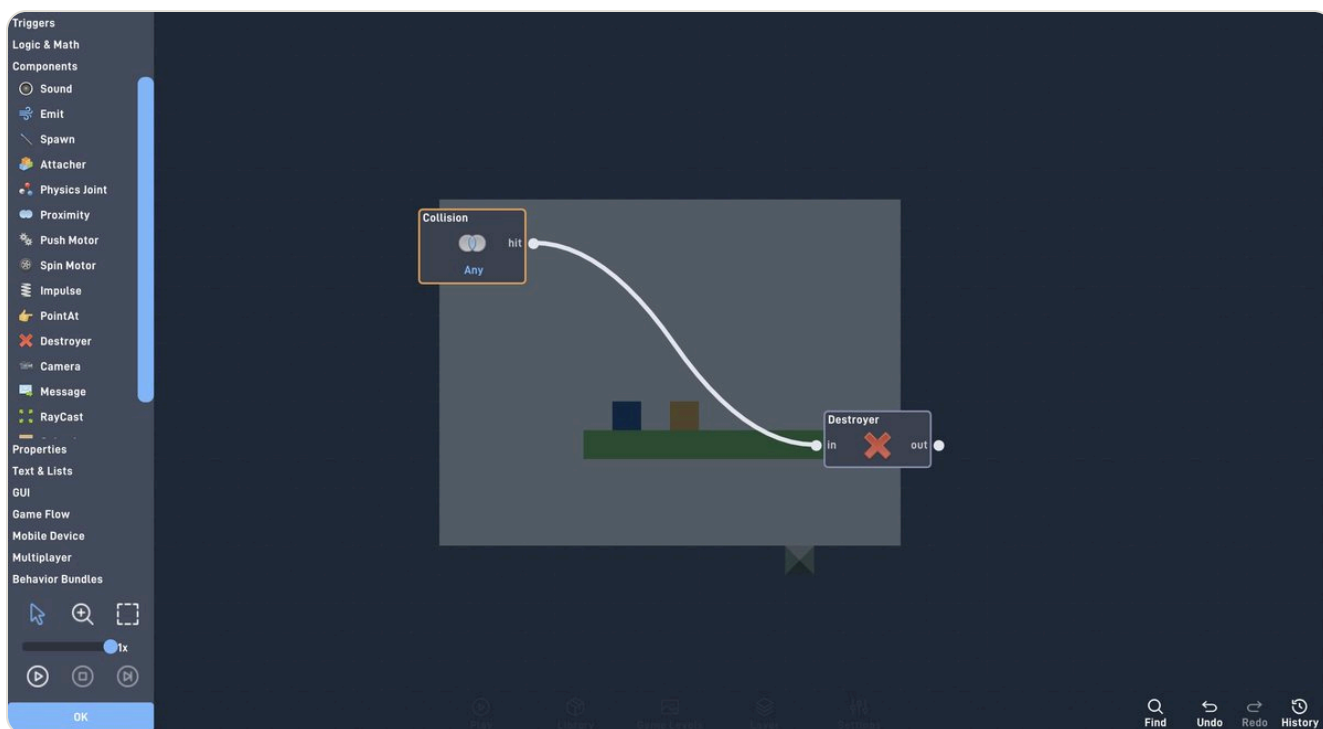
A moeda ficou flutuando

Ela precisa estar na linha por onde o boneco anda. Clique nela, escolha **Delete** e ponha na casa certa.

A moeda ficou muito longe

Duas casas bastam. Longe demais, o boneco ganha velocidade e passa direto.

19 Ensine a moeda a sumir



Aqui é a programação de hoje. Com o painel da Moeda aberto, clique em **Behaviors** e monte dois blocos:

1. Na coluna da esquerda, em **Triggers**, arraste **Collision** para a mesa. Ele é o **quando**: *quando alguém encostar em mim*.
2. Em **Components**, arraste **Destroyer**. Ele é o **o quê**: *suma*.
3. Agora **ligue o fio**: arraste da bolinha **hit** do Collision até a bolinha **in** do

Destroyer.

Lido em voz alta: **quando alguém encostar em mim, eu sumo.**

Agora feche as duas telas: **OK** no canto de baixo à esquerda (fecha a mesa de blocos) e **OK** azul no painel da Moeda. Você precisa voltar a ver a folha branca para poder jogar.

ESTÁ CERTO SE

Um fio branco liga o **Collision** ao **Destroyer**, e depois de fechar as duas telas você está vendo a folha branca de novo.

NÃO DEU CERTO?

O fio não fica

Comece o arrasto **em cima da bolinha** e solte **em cima da outra bolinha**. Devagar.

Liguei no lugar errado

Clique no fio e aperte Delete, ou use o **Undo** do canto de baixo à direita.

Sumiu tudo quando fechei

Espere uns segundos antes de fechar e confira abrindo de novo.

Fechei e não acho o Play

Falta fechar o painel do objeto: o **OK** azul, à direita.

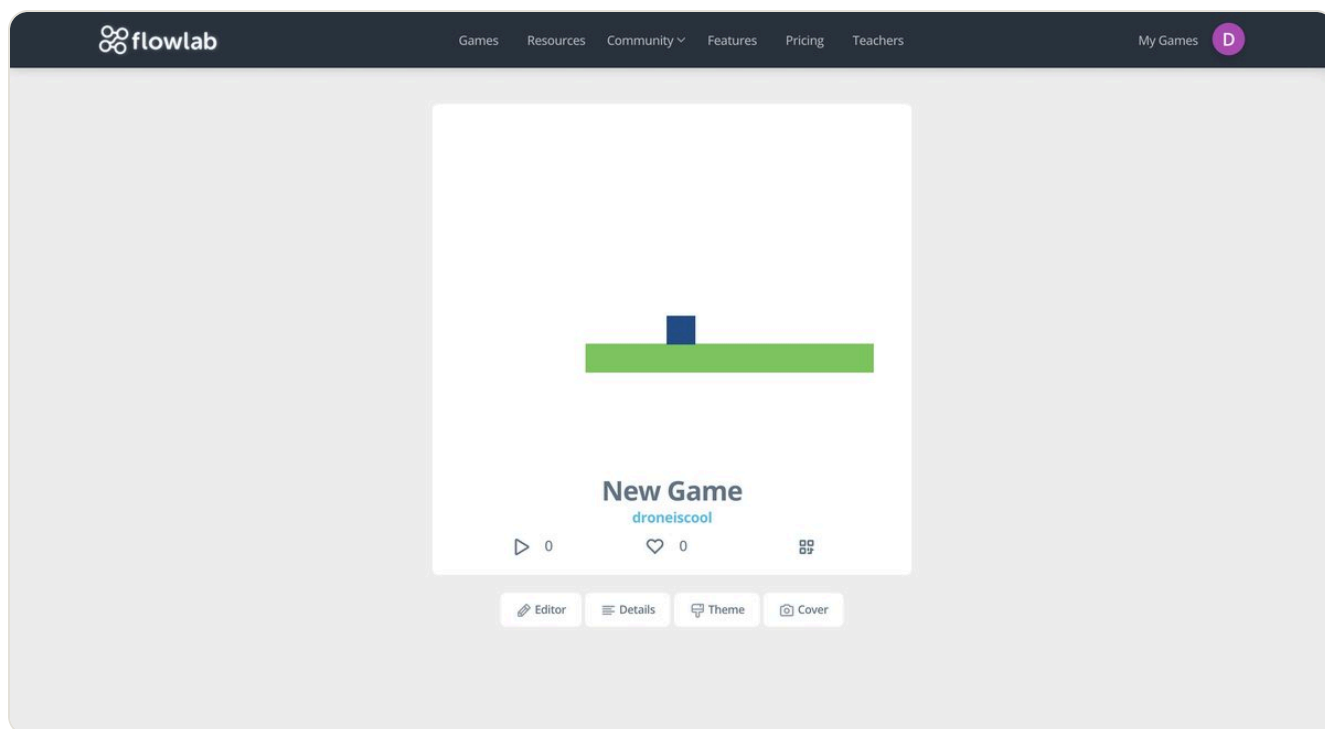


Foto da tela.

Clique em **Play**, na fileira de baixo.

O jogo abre numa página só dele. **Clique uma vez dentro do jogo** (para o teclado ir para lá) e use a **seta para a direita** para andar até a moeda.

Quando o boneco encostar, a moeda **some**. É o seu primeiro programa funcionando.

O endereço desta página é o link do seu jogo: dá para mandar para a sua família jogar.

ESTÁ CERTO SE

A moeda sumiu da tela quando o boneco encostou nela.

NÃO DEU CERTO?

O boneco não anda

Clique uma vez dentro do jogo antes de usar as setas; o teclado precisa estar 'dentro' dele.

Ele cai e some

Tem buraco no chão, ou ele chegou ao fim da faixa verde. Volte e estenda o chão.

Ele passa pela moeda e ela não some

É velocidade: volte ao passo 13 e confira `Density` perto de 30 e `Friction` em 100.

A moeda some sozinha no começo

O chão está encostando nela. Suba a moeda uma casa.

Acabou a Aula 1. Você fez um jogo do zero — desenhou o boneco, deu movimento a ele, construiu o chão e ensinou a moeda a sumir. E ele tem um link: dá para mandar para a sua família jogar hoje mesmo.